

2005 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一 (6) 求下列复数的值。 (1) $(-i)^i$ (2) $\operatorname{Ln}(e^i)$ 二 (10) (1) 求区域 $\{z: |z-i| < 1\}$ 在映射 $w = 2(z-i)$ 下的像, 并作出其映射过程的图形。(2) 判别函数 $f(z) = (x^2 - y^2 - x) + i(2xy - y^2)$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。三 (10) 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, 其中 $u(x, y)$, $v(x, y)$ 为二元实函数, 并且 $v(x, y) = u^2(x, y)$, 试证: $f(z)$ 在区域 D 内是一个常数。四 (10) 证明 $u(x, y) = -3xy^2 + x^3$ 为调和函数, 并求满足条件 $f(0) = c$ 的解析函数 $f(z) = u + iv$ 。

五 (48) 计算下列积分:

(1) $\int_C |z| dz$, 其中 C 为 I) 从点 0 到 $1+i$ 的直线段; II) 圆周 $|z|=2$ 的上半圆周。

(2) $\int_0^{\pi i} z \cos z^2 dz$

(3) $\int_{|z+2i|=4} \frac{z dz}{(\bar{z}-2i)^4}$

(4) $\int_C \frac{dz}{z^2(z+1)(z-2)}$, 其中 C 为 $|z|=r$, $1 < r < 2$ 。

(5) $\int_{|z-1|=2} \frac{e^z}{z^6} dz$

(6) $\int_{|z|=2} \frac{e^z + z^4}{z(z-1)^2} dz$

(7) $\int_{|z|=2} \frac{z^5 + \cos \frac{1}{z}}{1+z^6} dz$

(8) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 4x + 20} dx$

(9) $\int_{|z-i|=2} z e^{1/z^2} dz$

六 (16) 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(3z-2)}$ 分别在(1) $z=0$ 处的 Taylor 级数展开式及其收敛半径;(2) 环域 $\frac{2}{3} < |z| < 1$ 内的 Laurent 级数展开式;(3) 环域 $1 < |z| < +\infty$ 内的 Laurent 级数展开式;(4) 环域 $0 < |z-1| < \frac{1}{3}$ 内的 Laurent 级数展开式。